关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



# C033 椭圆硬解定理（直线与椭圆联立韦达公式）

## 二级结论

**条件与记号。**椭圆（圆的情形也适用）及直线为

$$\frac{x^2}{\alpha}+\frac{y^2}{\beta}=1,\quad \alpha,\beta>0;\qquad Ax+By+C=0,\quad A^2+B^2>0.$$

其中 $\alpha,\beta$ 是**分母，即半轴长的平方**；不预设谁大。定义 $D=A^2\alpha+B^2\beta>0$，$H=D-C^2$。交点记为 $P(x_1,y_1),Q(x_2,y_2)$，不与系数 $A,B$ 混用。

**消去 $y$：要求 $B\neq 0$。**

$$Dx^2+2AC\alpha x+\alpha(C^2-B^2\beta)=0.$$

$$\boxed{x_1+x_2=-\frac{2AC\alpha}{D}},\qquad \boxed{x_1x_2=\frac{\alpha(C^2-B^2\beta)}{D}}.$$

**消去 $x$：要求 $A\neq 0$。**

$$Dy^2+2BC\beta y+\beta(C^2-A^2\alpha)=0.$$

$$\boxed{y_1+y_2=-\frac{2BC\beta}{D}},\qquad \boxed{y_1y_2=\frac{\beta(C^2-A^2\alpha)}{D}}.$$

以上实交点坐标关系要求 $H\geq 0$；相切时按 $P=Q$ 重计切点。

**位置关系：**$H>0$ 为两个不同交点，$H=0$ 为相切，$H<0$ 为无公共点。在各自**消元条件满足时**，对应的判别式为

$$\Delta_x=4\alpha\beta B^2H\quad(B\neq 0),\qquad \Delta_y=4\alpha\beta A^2H\quad(A\neq 0).$$

**中点与弦长：**当 $H>0$ 时，水平、竖直及斜弦均有

$$M=\left(-\frac{AC\alpha}{D},-\frac{BC\beta}{D}\right),\qquad PQ=\frac{2\sqrt{\alpha\beta(A^2+B^2)H}}{D}.$$

$H=0$ 时 $M$ 为切点，上式长度为 0，不再是一条非零弦。若采用斜率公式 $PQ=\sqrt{1+k^2}\,|x_2-x_1|$，则必须有 $B\neq 0$，$k=-A/B$。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

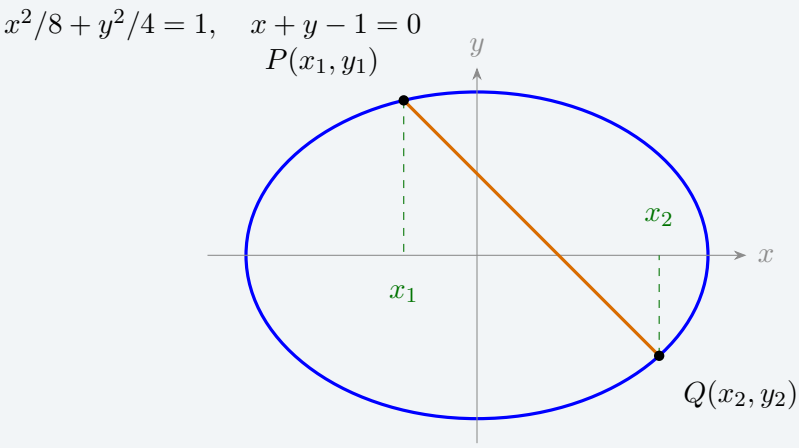
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 理解说明

**先看实数模型：椭圆 $x^2/8+y^2/4=1$，直线 $x+y-1=0$。**

**消元不是另造点：两个实根分别对应原来的两个交点**




两交点的横坐标，正是消元方程的两个实根

将 $y=1-x$ 代入，约去公因数后得到 $3x^2-4x-6=0$。所以横坐标虽未求出，却已有 $x_1+x_2=4/3$、$x_1x_2=-2$。每一个实根 $x_i$ 都能**唯一还原** $y_i=1-x_i$；韦达公式研究的就是这两个交点的坐标。若只要求坐标的和与积、中点或弦长，通常无需把两个根分别写出来。



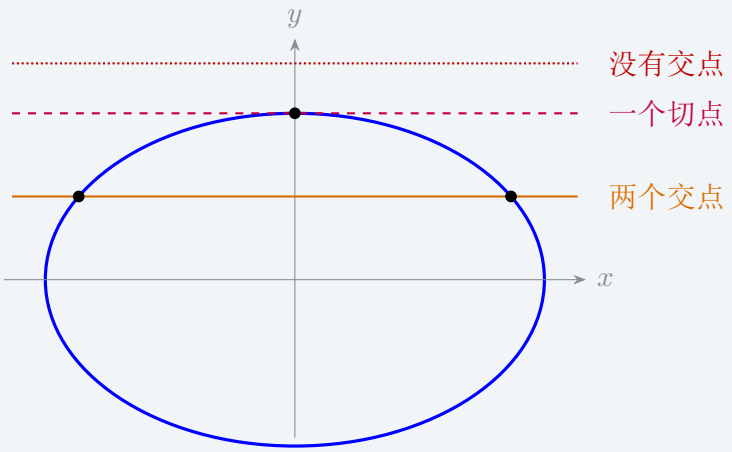
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**先确认交点存在。固定椭圆，只上下移动水平直线。**

**先有实交点，再谈弦：割线、切线、无交点三种状态**




固定椭圆 $x^2/9+y^2/4=1$，只改变水平直线的高度

本图 $\alpha=9,\beta=4$，直线为 $y=c$，故 $D=4, H=4-c^2$。$c=1,2,13/5$ 分别对应 $H>0, H=0, H<0$。没有实交点时，代数上的根与系数恒等关系不能当作实弦的几何数据。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

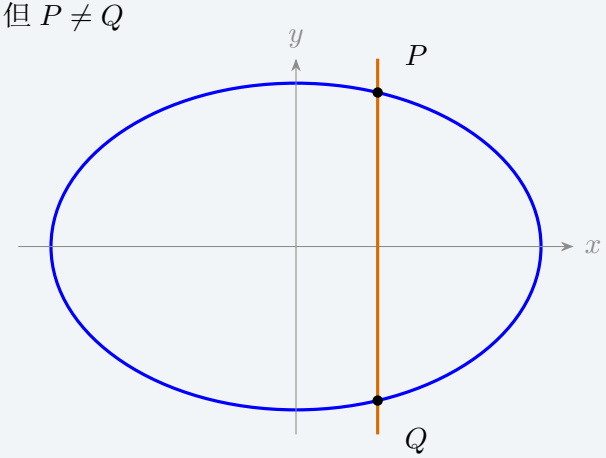
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**为什么要检查消元方向？竖直线不能用横坐标区分交点。**

**竖直弦并未消失：横坐标根差为零，不代表弦长为零**

$x_1 = x_2 = 1$，但 $P \neq Q$




这里 $B = 0$，不能用关于 $x$ 的消元判别式判断相切

图中 $x = 1$ 与椭圆 $x^2/9 + y^2/4 = 1$ 有两个交点，均满足 $x_1 = x_2 = 1$。此时 $B = 0$，不能解出 $y = -(Ax + C)/B$；机械写出的 $x$ 多项式为 $9(x-1)^2 = 0$，其“重根”**不是相切证据**，因为它已不能与原方程组等价对应。正确做法是固定 $x = 1$，解 $y^2 = 32/9$；或者直接用 $H = 9 - 1 = 8 > 0$ 判断。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**证明**

**证明一（优先）：代入一次，展开一次，再用韦达。**若 $B \neq 0$，由直线得到 $y = -(Ax + C)/B$。代入并乘以正数 $\alpha\beta B^2$：

$$\frac{x^2}{\alpha} + \frac{(Ax + C)^2}{\beta B^2} = 1 \iff \beta B^2 x^2 + \alpha(Ax + C)^2 = \alpha\beta B^2.$$

展开即为

$$(A^2\alpha + B^2\beta)x^2 + 2AC\alpha x + \alpha C^2 - \alpha\beta B^2 = 0.$$

二次项系数 $D > 0$，由韦达定理立即得到结论中的横坐标和、积。反过来，任一实根 $x$ 都唯一对应 $y = -(Ax + C)/B$，满足原来的两条方程；没有增根或漏点。若 $A \neq 0$，同样代入 $x = -(By + C)/A$，得到

$$\alpha A^2 y^2 + \beta(By + C)^2 = \alpha\beta A^2,$$

展开即得纵坐标方程与韦达关系。

**判别式也可化成一行。**对满足 $B \neq 0$ 的横坐标方程，

$$\begin{aligned}\Delta_x &= (2AC\alpha)^2 - 4D\alpha(C^2 - B^2\beta) \\ &= 4\alpha\left[C^2(A^2\alpha - D) + DB^2\beta\right] \\ &= 4\alpha\beta B^2(D - C^2) = 4\alpha\beta B^2 H.\end{aligned}$$

因为前面的因子严格为正，判别式与 $H$ 同号。对 $A \neq 0$ 的纵坐标方程同理有 $\Delta_y = 4\alpha\beta A^2 H$。$A, B$ 至少一个非零，总能选合法消元方向，所以 $H$ 的三分判定覆盖所有直线。

**韦达本身也很直接：**若 $Dt^2 + qt + r = D(t - t_1)(t - t_2)$，比较一次项与常数项，便有 $t_1 + t_2 = -q/D$、$t_1 t_2 = r/D$。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

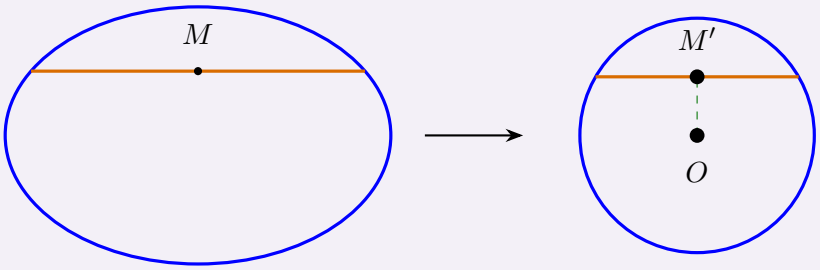
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**第二个角度（几何）：缩放为单位圆，直接看交点条件。**

**第二个角度：把椭圆缩放为单位圆，再看直线与圆的位置**

原椭圆：$x^2/9+y^2/4=1$　　变换后：$u^2+v^2=1$




$u=x/3,\ v=y/2$：横纵缩放不同；右侧显示单位圆

令 $u=x/\sqrt{\alpha}, v=y/\sqrt{\beta}$，椭圆与直线变成

$$u^2+v^2=1,\qquad (A\sqrt{\alpha})u+(B\sqrt{\beta})v+C=0.$$

变换可逆，不改变交点个数。新直线到原点的距离为

$$d=\frac{|C|}{\sqrt{A^2\alpha+B^2\beta}}=\frac{|C|}{\sqrt{D}}.$$

单位圆中，$d<1, d=1, d>1$ 分别为割线、切线、无交点；即 $H>0, H=0, H<0$。当 $H>0$ 时，圆心到弦的垂足就是弦中点；$H=0$ 时该点为切点。其新坐标为

$$M'=\left(-\frac{AC\sqrt{\alpha}}{D},-\frac{BC\sqrt{\beta}}{D}\right).$$

例如令法向量为 $(A\sqrt{\alpha}, B\sqrt{\beta})$，垂足在该方向上，代入直线就得到此式。缩放保留中点，因此变回原坐标得到

$$M=\left(-\frac{AC\alpha}{D},-\frac{BC\beta}{D}\right).$$

**注意：**非等比例的横纵缩放一般不保角，也不按同一倍数改变所有长度。原椭圆中 $OM$ 不一定垂直于弦；下一种证明不依赖这个错误假设。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**第三个角度：两点作差，直接找中点；再求弦长。**设已有两个不同交点。两点各满足椭圆方程，相减并分解平方差，得

$$\frac{(x_1-x_2)(x_1+x_2)}{\alpha}+\frac{(y_1-y_2)(y_1+y_2)}{\beta}=0.$$

记中点为 $(x_M,y_M)$。弦的方向向量与 $(B,-A)$ 平行，故可约去一个非零比例因子，得到

$$\frac{Bx_M}{\alpha}-\frac{Ay_M}{\beta}=0,\qquad Ax_M+By_M+C=0.$$

联立解出 $x_M=-AC\alpha/D, y_M=-BC\beta/D$。这里没有除以 $A$ 或 $B$，水平和竖直弦都适用。

沿直线写任意点 $(x,y)=M+t(B,-A)$。将它代入椭圆：

$$\frac{x^2}{\alpha}+\frac{y^2}{\beta}=\frac{C^2}{D}+2t\left(\frac{Bx_M}{\alpha}-\frac{Ay_M}{\beta}\right)+t^2\left(\frac{B^2}{\alpha}+\frac{A^2}{\beta}\right)=\frac{C^2}{D}+\frac{D}{\alpha\beta}t^2.$$

所以 $t^2=\alpha\beta H/D^2$。$H>0$ 时两端点分别取正负值，方向向量的长度为 $\sqrt{A^2+B^2}$，于是

$$\boxed{PQ=\frac{2\sqrt{\alpha\beta(A^2+B^2)H}}{D}}.$$

这同时说明了实交点条件和水平、竖直方向为何不需要另造弦长公式。



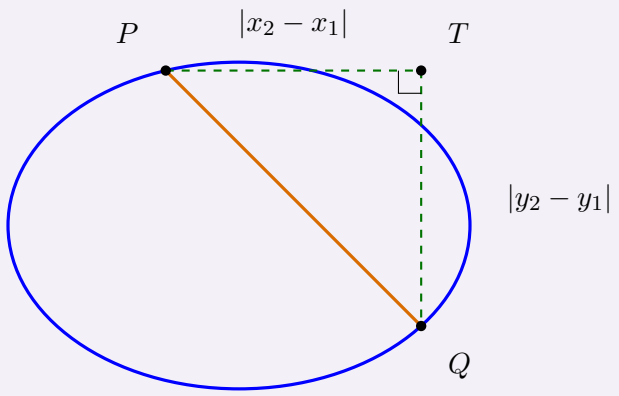
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**若已用斜率消元，根差怎样变成弦长？**

**根差只是水平距离：用一个直角三角形补回真正弦长**




$$PQ^2=(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2$$

当 $B\neq 0$ 时，$k=-A/B$，有 $y_2-y_1=k(x_2-x_1)$。由勾股定理，

$$PQ=\sqrt{1+k^2}\,|x_2-x_1|.$$

根差不必求出两个根：

$$(x_2-x_1)^2=(x_1+x_2)^2-4x_1x_2=\frac{\Delta_x}{D^2}.$$

所以 $PQ=\sqrt{1+k^2}\sqrt{\Delta_x}/D$，代入 $\Delta_x=4\alpha\beta B^2H$，与无斜率的通用弦长公式一致。若方程整体约去公因数，必须同时使用**新系数及其判别式**；不能混用。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 典型例题

**例 1：不求两个根，直接求弦长。**直线 $x+y-1=0$ 与椭圆 $x^2/8+y^2/4=1$ 的交点为 $P,Q$，求 $PQ$。前面的投影图与直角三角形图即为本题模型。

$$\alpha=8,\ \beta=4,\ A=B=1,\ C=-1,\quad D=12,\ H=11>0.$$

所以确有两个不同交点，通用公式给出

$$PQ=\frac{2\sqrt{8\cdot 4\cdot(1^2+1^2)\cdot 11}}{12}=\boxed{\frac{4\sqrt{11}}{3}}.$$

**最低门槛的回验：**代入 $y=1-x$ 得 $3x^2-4x-6=0$，所以 $s=x_1+x_2=4/3, p=x_1x_2=-2$。于是

$$|x_2-x_1|=\sqrt{s^2-4p}=\frac{2\sqrt{22}}{3},\qquad PQ=\sqrt{2}\,|x_2-x_1|=\frac{4\sqrt{11}}{3}.$$

若另用未约分方程 $12x^2-16x-24=0$，其判别式为 1408；约分方程的判别式为 88。分别除以二次项系数 12 和 3 后，根差相同。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

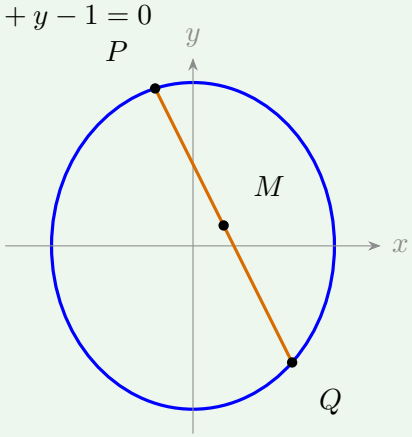
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**例 2：长轴换方向，求中点。**直线 $2x+y-1=0$ 与椭圆 $x^2/3+y^2/4=1$ 交于 $P,Q$，求弦中点。

**长轴在 $y$ 轴：仍按 $x^2,y^2$ 各自的分母代入**

$x^2/3+y^2/4=1,\quad 2x+y-1=0$




$M=(3/8,1/4)$：不求交点，也能得到弦中点

直接按分母读出 $\alpha=3,\beta=4$，而不是按“较大者叫 $a$”换位。$A=2,B=1,C=-1$，故 $D=16,H=15>0$。于是

$$M=\left(-\frac{2\cdot(-1)\cdot 3}{16},-\frac{1\cdot(-1)\cdot 4}{16}\right)=\boxed{(3/8,1/4)}.$$

**回验：**消去 $y$ 得 $16x^2-12x-9=0$，所以 $x_M=(12/16)/2=3/8$；再由 $y_M=1-2x_M=1/4$。中点在直线上，但一般不在椭圆周上。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

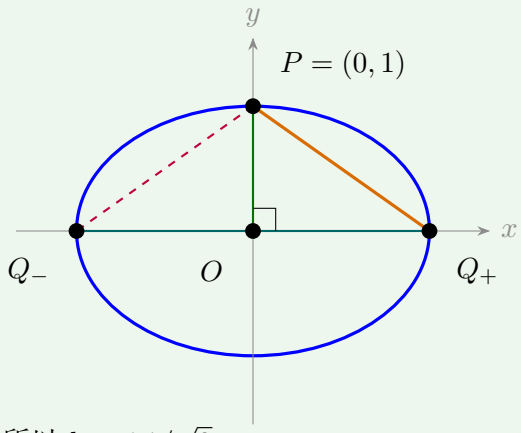
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**例 3：先看几何，再用韦达交叉核验。**直线 $y=kx+1$ 与椭圆 $x^2/2+y^2=1$ 交于不同两点 $P,Q$，且 $OP\perp OQ$，$O$ 为原点，求 $k$。

**定点已在椭圆上：先认出固定交点，几何短证更快**

$OP\perp OQ$ 迫使另一个交点落在 $x$ 轴上




$Q_{\pm}=(\pm\sqrt{2},0)$，所以 $k=\pm1/\sqrt{2}$

**优先短证：**固定点 $(0,1)$ 已在椭圆上，可记为 $P$。$OP$ 为竖直线，垂直条件迫使 $Q$ 在 $x$ 轴上。椭圆上的横轴端点为 $Q_{\pm}=(\pm\sqrt{2},0)$，所以

$$k=\frac{0-1}{\pm\sqrt{2}-0}=\boxed{\pm\frac{1}{\sqrt{2}}}.$$

**韦达核验：** $A=k,B=-1,C=1,\alpha=2,\beta=1$，$D=2k^2+1,H=2k^2$。$k=0$ 时相切，先排除；余下 $A\neq0,B\neq0$，可用两组公式：

$$x_1x_2=0,\qquad y_1y_2=\frac{1-2k^2}{2k^2+1}.$$

$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}=x_1x_2+y_1y_2=0$，得 $k^2=1/2$。代回 $H=1>0$，两个交点确实不同，与短证和图形一致。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

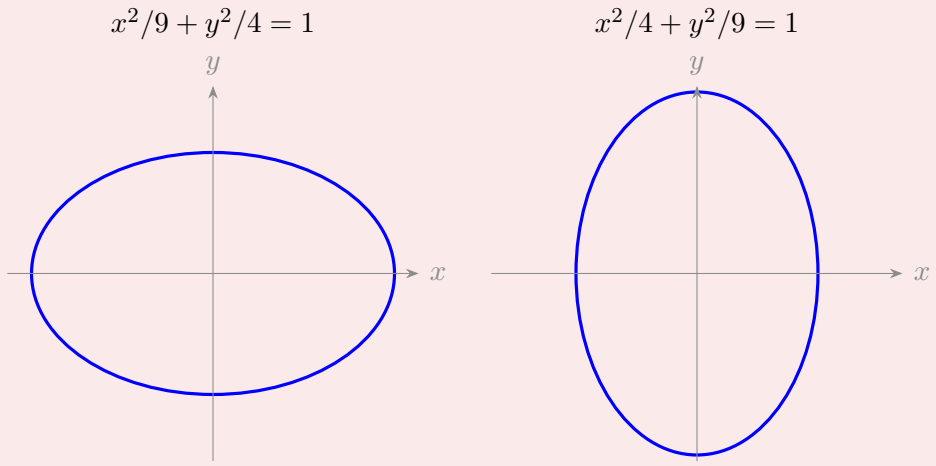
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 易错提醒

**误区一：按字母大小套公式，交换两个分母。**

**认分母，不认字母大小：横长椭圆与纵长椭圆是不同对象**




左右单位相同：交换分母会改变曲线，不能随意对换

左图 $\alpha=9,\beta=4$，右图 $\alpha=4,\beta=9$，曲线方向已改变。**正确替代：**先看 $x^2,y^2$ 下方各是什么数，再代 $\alpha,\beta$；它们是平方值，不是半轴长。无需另背两套焦点轴公式。

**误区二：未检查消元条件，就用判别式判位置。**竖直弦图已说明：$B=0$ 时，横坐标相同并不说明相切。**正确替代：**消 $y$ 检查 $B\neq 0$，消 $x$ 检查 $A\neq 0$；或者用对所有方向都有效的 $H=D-C^2$。要有两个不同交点，必须严格满足 $H>0$。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

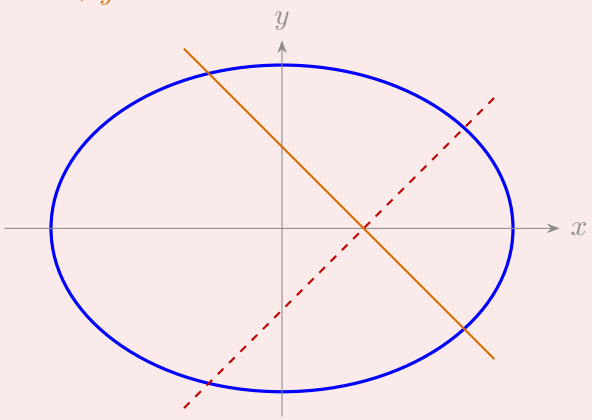
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**误区三：斜截式移项时符号写错。**

**移项错一个符号，就换了几何对象：先核对直线一般式**

原式 $y=-x+1$：$x+y-1=0$




错写 $-x+y+1=0$，得到的是另一条直线

一般地，$y=kx+m$ 可写成 $kx-y+m=0$，也可整体乘 $-1$；但不能只改其中某一项的符号。图中错式已不是原直线。**正确替代：**代一个已知点回原式检查；若整式同时乘非零数，表示的才是同一条线。在 $A,B,C$ 同乘 $s\neq 0$ 时，$D,H$ 同乘 $s^2$，中点与弦长不变。

**误区四：混用约分前后的判别式，或把根差当弦长。**若二次方程整体乘 $s\neq 0$，判别式乘 $s^2$，二次项系数乘 $s$，因此 $\sqrt{\Delta}/|p|$ 不变。只改分母或只改判别式都会算错。**正确替代：**系数与判别式必须来自同一个方程；横坐标根差还须乘 $\sqrt{1+k^2}$。竖直线没有有限斜率，直接用纵坐标差或通用弦长式。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

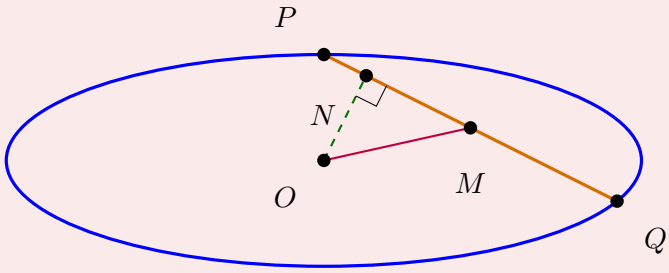
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**误区五：把椭圆当作圆，套用垂径定理。**

**椭圆的弦中点一般不是垂足：$OM$ 不必垂直于弦**

$x^2/9+y^2=1,\quad x+2y-2=0$




弦中点 $M=(18/13,8/13)$
垂足 $N=(2/5,4/5)$；$M\neq N$，不能套圆的垂径定理

本图 $D=13,H=9>0$，公式给出弦中点 $M=(18/13,8/13)$；从原点到直线的垂足却为 $N=(2/5,4/5)$。$M\neq N$，所以错误的“作垂线就找中点”会找到另一个点。**正确替代：**椭圆用中点公式，或由两点平方差得到 $Bx_M/\alpha-Ay_M/\beta=0$，而不是擅自令 $OM\perp PQ$。只有特殊弦或圆的情形才能出现垂直重合，不能当作一般性质。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 结论小结

**一句话：**先确认有实交点，选择合法消元方向，再用根的和与积替代逐个求根。

**速查一：** $x^2/\alpha + y^2/\beta = 1$，$Ax + By + C = 0$，$\alpha, \beta > 0$，$A^2 + B^2 > 0$，记 $D = A^2\alpha + B^2\beta, H = D - C^2$。

$$H > 0 : \text{两不同交点;} \quad H = 0 : \text{相切;} \quad H < 0 : \text{无公共点.}$$

**速查二（$B \neq 0$，$H \geq 0$）：**

$$x_1 + x_2 = -\frac{2AC\alpha}{D}, \qquad x_1 x_2 = \frac{\alpha(C^2 - B^2\beta)}{D}.$$

**速查三（$A \neq 0$，$H \geq 0$）：**

$$y_1 + y_2 = -\frac{2BC\beta}{D}, \qquad y_1 y_2 = \frac{\beta(C^2 - A^2\alpha)}{D}.$$

**速查四（$H > 0$，所有方向）：**

$$M = \left(-\frac{AC\alpha}{D}, -\frac{BC\beta}{D}\right), \qquad PQ = \frac{2\sqrt{\alpha\beta(A^2 + B^2)H}}{D}.$$

**最后四查：**

- $\alpha, \beta$ 是否读为各自分母，即半轴长的平方？
- $A, B, C$ 的符号是否正确？消元时所除系数非零吗？
- 实弦要求 $H > 0$，是否漏掉相切或无交点情形？
- 根差和弦长分清了吗？判别式是否与方程系数匹配？



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料